

Capsule 2 - Modèles mathématiques et statistiques

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Comprendre qu'un modèle simplifie une situation réelle pour répondre à une question.
- Distinguer quelques grandes familles de modèles.
- Relier un problème, des données, un modèle et une interprétation.
- Identifier les notions statistiques à consolider avant la suite.

Pourquoi parler de modèles avant R?

R permet de calculer rapidement. Mais avant de calculer, il faut savoir quel problème on veut éclairer et ce que les données représentent.

Un modèle n'est pas seulement une formule. C'est une façon organisée de relier une question, des variables, des hypothèses et une interprétation.

Un modèle simplifie la réalité

Un modèle est une représentation volontairement simplifiée d'une situation réelle.

- il conserve les éléments jugés importants;
- il laisse de côté des détails moins utiles pour la question posée;
- il permet de comparer, prévoir, expliquer ou décider;
- il doit rester assez simple pour être compris et utilisé.

Trois formes de modèles

I

Iconique : une maquette ou une représentation matérielle.

A

Analogique : un système qui imite un comportement par analogie.

S

Symbolique : des variables, des paramètres et des relations mathématiques.

Deux distinctions utiles

Statique ou dynamique

Un modèle statique décrit une situation à une étape donnée.

Un modèle dynamique décrit une évolution dans le temps.

Déterministe ou stochastique

Un modèle déterministe suppose des entrées connues avec certitude.

Un modèle stochastique inclut explicitement de l'incertitude.

Les phases de modélisation

1

Identifier le problème.

2

Formuler le modèle.

3

Choisir une méthode de solution.

Valider avant de conclure

Un modèle doit être confronté aux données, au contexte et au jugement des personnes qui connaissent le domaine.

- les résultats sont-ils plausibles?
- changent-ils fortement si les paramètres changent un peu?
- sont-ils cohérents avec les valeurs extrêmes?
- répondent-ils vraiment à la question initiale?

Formuler le problème avant de calculer

Question floue : “Est-ce que les ventes vont bien?”

Question modélisable : “Quelles succursales ont une baisse de ventes par rapport à la même période l’an dernier, en tenant compte du volume habituel?”

La deuxième formulation indique mieux les observations, les variables, la comparaison et l’interprétation attendue.

Les composantes d'un modèle

- un horizon temporel;
- des variables ou des décisions à étudier;
- des critères d'évaluation;
- des paramètres numériques;
- des relations entre les variables;
- des hypothèses qui limitent l'interprétation.

Exemple en gestion

Une entreprise veut prévoir la demande hebdomadaire pour ajuster ses stocks.

Ce que le modèle utilise

- ventes passées;
- semaines et saisons;
- promotions;
- ruptures de stock;
- contexte opérationnel.

Ce que le modèle produit

- une prévision;
- une erreur attendue;
- un risque de manquer de stock;
- une décision à discuter.

Les modèles prédictifs du cours

Dans ce cours, les modèles prédictifs serviront surtout à relier des données à une décision ou à une anticipation.

Régression

Relier une variable réponse à une ou plusieurs variables explicatives.

Séries chronologiques

Étudier une variable observée dans le temps pour décrire ou prévoir son évolution.

Ce qu'un modèle permet

- structurer une question;
- rendre explicites les hypothèses;
- comparer des scénarios;
- produire une prévision ou une estimation;
- soutenir une décision.

Un modèle ne prouve pas automatiquement une cause. Il produit un résultat à interpréter dans un contexte.

Notions à consolider

1

Observation, variable et unité d'analyse.

2

Moyenne, médiane, écart type et fréquences.

3

Graphiques descriptifs et limites d'interprétation.

À retenir

1

Un modèle simplifié pour répondre à une question.

2

Le problème vient avant le calcul.

3

Une conclusion dépend des hypothèses et de la validation.

Production autonome 1.2

En une phrase, expliquez ce qu'un modèle mathématique ou statistique simplifie.

Ajoutez ensuite un mini-diagnostic personnel : deux notions que vous maîtrisez déjà et deux notions que vous devez consolider avant la semaine 02.

Auto-vérification : la phrase est acceptable si elle mentionne une situation réelle, une simplification et une limite. Le mini-diagnostic est utile s'il distingue clairement les acquis des notions à retravailler.